

RAPPORT DE STAGE

Développement d'une plateforme Web de pilotage des projets de digitalisation

GestionProjetSocota

Étudiant	Kiady Nirina RASOLONJATOVO
Établissement	INSI — Licence 1 (L1)
Entreprise	Groupe SOCOTA
Service	IT
Encadrant	Monsieur Jakson
Période	10 août – 30 septembre

Année 2026

Remerciements

Je tiens à remercier le Groupe SOCOTA pour m'avoir accueilli au sein du service IT dans le cadre de mon stage. Je remercie particulièrement Monsieur Jakson pour son encadrement, ses orientations et les conseils apportés tout au long de la réalisation du projet. Je remercie également les personnes ayant contribué, directement ou indirectement, à la compréhension du besoin et à la validation de l'application.

Résumé

Ce rapport présente le travail réalisé durant mon stage au sein du service IT du Groupe SOCOTA, du 10 août au 30 septembre 2026. Le projet principal a consisté à développer GestionProjetSocota, une application Web destinée au pilotage et au suivi des projets de digitalisation. Le projet répond à un besoin de centralisation des informations auparavant suivies principalement à l'aide d'un fichier Excel. La démarche suivie a commencé par la planification, puis la conception des diagrammes avec Mermaid, la conception de la base de données et enfin le développement des modèles, contrôleurs et vues. Les fonctionnalités ont été développées en suivant le cahier des charges, notamment la gestion des projets, les vues Kanban, Roadmap et Gantt, les tableaux de bord, la recherche multicritères, l'import Excel, les notifications, la gestion des pièces jointes et l'authentification Windows / Active Directory.

Mots-clés : application Web, gestion de projet, ASP.NET Core MVC, C#, SQL Server, Entity Framework Core, IIS, Active Directory, digitalisation.

Sommaire

1. Introduction
2. Présentation du Groupe SOCOTA
3. Présentation du service IT
4. Contexte et problématique
5. Objectifs du projet
6. Analyse et planification
7. Conception de la solution
8. Technologies et outils utilisés
9. Réalisation de l'application
10. Fonctionnalités développées
11. Authentification Windows / Active Directory
12. Tests et corrections
13. Déploiement et mise en service
14. Difficultés rencontrées et solutions
15. Bilan du stage et compétences acquises
16. Limites et perspectives
17. Conclusion
18. Glossaire des abréviations
19. Annexes

1. Introduction

Le stage constitue une première expérience permettant de mettre en pratique les connaissances acquises en formation et de découvrir les contraintes d'un projet informatique réel. Dans ce cadre, j'ai effectué mon stage au sein du service IT du Groupe SOCOTA, du 10 août au 30 septembre 2026.

La mission principale qui m'a été confiée était de participer à la conception et au développement d'une application Web destinée au suivi des projets de digitalisation. Le projet, nommé GestionProjetSocota, avait pour objectif de fournir une plateforme centralisée permettant de consulter, organiser et suivre les informations relatives aux projets.

Pour réaliser ce travail, j'ai suivi le cahier des charges comme référence fonctionnelle. J'ai commencé par établir un planning, puis j'ai réalisé la conception du projet à l'aide de diagrammes Mermaid. J'ai ensuite travaillé sur la base de données avant de développer les différentes parties de l'application, notamment les modèles, les contrôleurs et les vues.

Ce rapport présente le contexte du stage, la démarche suivie, les choix techniques, les fonctionnalités réalisées ainsi que les difficultés rencontrées et les compétences acquises.

2. Présentation du Groupe SOCOTA

Le Groupe SOCOTA constitue le cadre professionnel dans lequel ce stage a été réalisé. Le groupe possède une histoire ancienne à Madagascar et s'est développé autour de plusieurs activités, avec une place importante accordée au secteur textile et industriel.

Dans le cadre du présent rapport, l'élément essentiel est le rôle du système d'information dans l'accompagnement des activités du groupe. Le service IT participe à la mise en place, à l'exploitation et à l'amélioration des solutions numériques utilisées par l'entreprise.

Le projet GestionProjetSocota s'inscrit dans cette dynamique de digitalisation. Le cahier des charges indique que l'objectif est de remplacer progressivement le suivi centralisé réalisé dans Excel par une application Web Intranet collaborative et temps réel. ■filecite■turn10file0■L71-L97■

Le projet concerne le suivi du portefeuille de projets de digitalisation et vise notamment à centraliser les projets, les RFC, les actions, les commentaires, les pièces jointes et les notifications. ■filecite■turn10file0■L111-L129■

3. Présentation du service IT

J'ai effectué mon stage au sein du service IT du Groupe SOCOTA. Dans le contexte du projet, ce service constitue l'environnement dans lequel les besoins de digitalisation sont analysés, développés et accompagnés.

Le projet qui m'a été confié était orienté vers l'amélioration du pilotage des projets de digitalisation. L'enjeu n'était donc pas seulement de créer des pages Web, mais de construire un outil capable de centraliser les informations et de fournir plusieurs niveaux de lecture du portefeuille.

L'application devait notamment permettre de consulter les projets, visualiser leur état, suivre les échéances, rechercher des projets selon plusieurs critères et disposer de tableaux de bord adaptés aux différents besoins de suivi.

4. Contexte et problématique

Avant la réalisation de la plateforme, le suivi des projets reposait principalement sur un fichier Excel centralisé. Le cahier des charges identifie plusieurs limites à ce fonctionnement : collaboration en temps réel limitée, consolidation manuelle, risque d'erreurs et visibilité insuffisante sur les blocages et les échéances. ■filecite■turn10file0■L71-L97■

La problématique peut ainsi être formulée de la manière suivante :

Comment centraliser et améliorer le suivi des projets de digitalisation afin de disposer d'une information plus accessible, structurée et exploitable par les différents acteurs concernés ?

La solution retenue consiste à développer une application Web Intranet reliée à une base de données SQL Server. Elle permet de remplacer le suivi dispersé ou difficilement collaboratif par une interface commune.

5. Objectifs du projet

L'objectif général était de réaliser une plateforme Web permettant le pilotage du portefeuille de projets de digitalisation.

Objectifs spécifiques

- Centraliser les informations relatives aux projets.
- Permettre la création, la consultation et la modification des projets selon les droits.
- Visualiser les projets sous différentes formes : liste, Kanban, Roadmap et Gantt.
- Mettre à disposition plusieurs tableaux de bord.
- Faciliter la recherche multicritères.
- Permettre l'import de données depuis Excel.
- Gérer les notifications et les pièces jointes.
- Mettre en place l'authentification Windows / Active Directory.
- Améliorer la visibilité sur les risques, les retards et les échéances.

Le cahier des charges fixe également des critères de réussite liés à la migration du suivi Excel, à la capacité de la plateforme et aux performances d'affichage. ■filecite■turn7file1■L273-L282■

6. Analyse et planification

La première étape de mon travail a été la mise en place d'un planning. Cette étape m'a permis de structurer les différentes phases du projet et de répartir le travail dans le temps.

La démarche suivie a ensuite été organisée autour de plusieurs étapes : analyse du besoin et du cahier des charges, conception, préparation de la base de données, développement, intégration des fonctionnalités, tests, corrections et préparation du déploiement.

Cette organisation m'a permis de ne pas commencer directement par le code. La conception préalable a notamment facilité la compréhension des relations entre les différentes données et les fonctionnalités attendues.

7. Conception de la solution

Après la planification, j'ai réalisé les diagrammes du projet avec Mermaid. L'objectif était de représenter visuellement la structure et le fonctionnement de la solution avant et pendant le développement.

La conception de la base de données a constitué une étape importante. Les données nécessaires au suivi des projets ont été organisées afin de permettre leur consultation et leur exploitation par les différentes fonctionnalités de l'application.

L'architecture fonctionnelle peut être résumée ainsi :

Utilisateur	→	Application Web	→	Base SQL Server
Navigateur	→	ASP.NET Core MVC	→	Entity Framework Core

Le cahier des charges décrit une architecture cible autour de l'utilisateur, IIS sur Windows Server, ASP.NET Core MVC et SQL Server, avec Windows Authentication / Active Directory. ■filecite■turn10file0■L133-L161■

8. Technologies et outils utilisés

Les outils et technologies ont été choisis en fonction du type d'application à développer et des besoins fonctionnels du projet.

Technologie / outil	Utilisation dans le projet
C#	Langage principal de développement côté serveur.
ASP.NET Core MVC	Framework utilisé pour construire l'application Web selon le modèle MVC.
.NET	Plateforme d'exécution et de développement de l'application.
SQL Server	Stockage et gestion des données de l'application.
Entity Framework Core	Accès et interaction avec la base de données depuis le code.
HTML / CSS / JavaScript	Construction et comportement de l'interface Web.
Bootstrap	Mise en forme et adaptation de l'interface.
AdminLTE	Base d'interface d'administration et de navigation.
Mermaid	Réalisation des diagrammes de conception.
Frappe Gantt	Affichage du suivi temporel sous forme de diagramme de Gantt.
Visual Studio / VS Code	Édition, développement et tests du projet.
IIS	Hébergement de l'application Web sur serveur Windows.

Remarque : Power BI n'est pas présenté comme un outil utilisé dans mon développement. Il apparaît dans le cahier des charges comme élément possible de l'architecture cible, mais l'application réalisée pendant mon stage ne repose pas sur Power BI.

9. Réalisation de l'application

Après la conception de la base de données, j'ai commencé le développement de l'application. J'ai travaillé sur les différentes couches nécessaires au fonctionnement de l'application MVC : modèles de données, contrôleurs et vues.

Les contrôleurs assurent le traitement des requêtes et la logique de navigation entre les différentes actions. Les vues assurent la présentation des informations à l'utilisateur. La base de données constitue le stockage persistant des informations.

Une partie importante du travail a consisté à intégrer progressivement les fonctionnalités prévues dans le cahier des charges et à vérifier que les informations saisies dans l'interface étaient correctement enregistrées et réutilisées dans les différentes vues.

Exemple de structure MVC

Model → représente les données et règles associées.

Controller → reçoit la requête, traite l'action et prépare les données.

View → affiche les informations à l'utilisateur.

10. Fonctionnalités développées

La version Web développée comprend plusieurs modules destinés à couvrir les besoins de suivi du portefeuille.

Gestion des projets

La rubrique Projets permet de consulter les informations essentielles : référence, ticket ID, nom, unité, statut, responsable IT, type, plateforme, échéance, avancement et risque. La création d'un nouveau projet se fait à partir d'un formulaire.

Vues de pilotage

La vue Kanban organise les projets par étape ou statut. La Roadmap présente les projets par trimestre. Le Gantt permet de représenter les périodes et les échéances sur une ligne temporelle. ■filecite■turn11file2■L137-L156■

Tableaux de bord

Plusieurs dashboards ont été réalisés : Dashboard Exécutif, Dashboard COMEX et Dashboard IT Manager. Ils permettent d'adapter la lecture des informations aux différents niveaux de pilotage. ■filecite■turn11file9■L470-L480■

10.1. Recherche, import et notifications

La recherche multicritères permet de filtrer les projets selon plusieurs critères, notamment l'unité, le département, le statut, le type et le responsable IT. Les résultats peuvent être exportés selon les fonctions disponibles dans l'application.

■filecite■turn11file9■L481-L487■

L'import Excel permet de sélectionner un fichier au format .xlsx afin d'intégrer des données dans l'application. Cette fonction est particulièrement importante dans le contexte de migration depuis le suivi Excel.

■filecite■turn11file9■L488-L493■

Les notifications permettent de signaler des événements nécessitant une attention. Le cahier des charges prévoit notamment des notifications pour les nouveaux RFC, les projets en retard, les échéances J-7 et J-3, les deadlines dépassées et les Go Live. ■filecite■turn7file0■L100-L108■

Les pièces jointes permettent également de conserver les documents associés aux projets, tels que RFC, MOM, analyses, cahiers des charges ou plans de tests.

11. Authentification Windows / Active Directory

L'authentification Windows / Active Directory a été réalisée conformément au besoin défini dans le cahier des charges. L'objectif est de permettre aux utilisateurs autorisés d'accéder à l'application à partir de leur compte Windows d'entreprise.

Le cahier des charges prévoit une authentification Windows avec Active Directory et un mécanisme de SSO (Single Sign-On), sans compte de connexion local classique. ■filecite■turn7file0■L119-L124■

Cette partie du projet est particulièrement importante du point de vue de la sécurité, car l'accès à l'application doit être associé aux utilisateurs et aux rôles prévus.

Lors de la mise en production, les groupes et permissions réels doivent être configurés par l'administrateur système selon l'organisation du domaine SOCOTA.

12. Tests et corrections

Les tests ont été réalisés progressivement au cours du développement afin de vérifier le comportement des différentes fonctionnalités. Les vérifications ont notamment porté sur l'affichage des pages, l'accès aux données, les formulaires, les filtres, les vues de pilotage et l'authentification.

Une attention particulière a été accordée aux erreurs rencontrées pendant le développement. Par exemple, lors de la gestion des pièces jointes, un problème de chemin réseau pouvait provoquer une `IOException` lorsque le partage n'était pas accessible. Cette situation montre l'importance de vérifier non seulement le code mais également les ressources externes nécessaires à l'application.

Les tests de mise en service doivent également vérifier l'URL, l'authentification, SQL Server, les projets, les vues Kanban/Roadmap/Gantt, les dashboards, la recherche, l'import Excel, les notifications et les pièces jointes.

■filecite■turn11file6■L320-L331■

13. Déploiement et mise en service

Une version Web a été préparée pour le déploiement. La publication produit un dossier contenant les fichiers nécessaires à l'hébergement de l'application. Dans un environnement de production Windows, IIS peut être utilisé comme serveur Web.

Le déploiement ne signifie pas que l'application doit rester exécutée sur le poste de développement. Une fois installée sur un serveur accessible sur le réseau interne, les utilisateurs peuvent accéder à l'application depuis leur navigateur via l'URL définie par l'entreprise.

La mise en service nécessite notamment de préparer IIS, SQL Server, la configuration de l'application, l'authentification Windows/AD, le stockage des pièces jointes et les éventuelles notifications. ■filecite■turn11file5■L261-L275■

Si l'application n'est pas encore installée sur un serveur de production au moment de la soutenance, il ne faut pas présenter localhost comme une adresse de production. Les captures d'écran, une démonstration sur l'environnement de développement ou un environnement de démonstration autorisé peuvent être utilisés.

14. Difficultés rencontrées et solutions

Le développement d'une application complète m'a confronté à plusieurs difficultés techniques. La première a été de passer d'un suivi basé sur Excel à une structure de données organisée dans une base SQL Server. Cette étape nécessite de comprendre les relations entre les différentes informations et de prévoir leur utilisation dans les écrans.

Une autre difficulté a concerné l'organisation du code selon l'architecture MVC. Il a fallu comprendre le rôle de chaque composant et assurer la communication entre les modèles, les contrôleurs, les vues et la base de données.

Le déploiement et l'accès aux ressources réseau ont également demandé des vérifications supplémentaires. Les erreurs liées aux chemins réseau ou aux permissions montrent qu'une application Web dépend à la fois du code et de l'environnement dans lequel elle est exécutée.

Enfin, la mise en place de l'authentification Windows / Active Directory a nécessité de prendre en compte les droits d'accès et l'environnement réseau de l'entreprise.

15. Bilan du stage et compétences acquises

Ce stage m'a permis de mettre en pratique des connaissances de programmation et de découvrir les différentes étapes d'un projet informatique, depuis la planification jusqu'au déploiement.

Sur le plan technique, j'ai renforcé mes compétences en C#, ASP.NET Core MVC, bases de données SQL Server, conception de modèles, contrôleurs et vues, développement d'interfaces Web et intégration de fonctionnalités.

J'ai également appris l'importance de la conception avant le développement. La réalisation des diagrammes avec Mermaid et la préparation de la base de données m'ont permis de mieux comprendre la structure du projet avant de développer les fonctionnalités.

Sur le plan professionnel, ce stage m'a permis de travailler à partir d'un cahier des charges, de suivre un planning, de rechercher des solutions face aux problèmes rencontrés et de documenter le travail réalisé.

16. Limites et perspectives

Comme tout projet informatique, GestionProjetSocota peut continuer à évoluer après la période de stage. Les améliorations futures peuvent notamment concerner l'optimisation des performances, l'enrichissement des notifications, l'amélioration des tableaux de bord et l'adaptation à de nouveaux besoins des utilisateurs.

La mise en production définitive dépend également de l'infrastructure de l'entreprise : serveur Windows, IIS, SQL Server, Active Directory, permissions réseau et politique de sécurité.

Une autre perspective consiste à assurer une maintenance régulière de l'application afin de corriger les anomalies, adapter les fonctionnalités et maintenir la compatibilité avec l'environnement technique de l'entreprise.

17. Conclusion

Ce stage au sein du service IT du Groupe SOCOTA m'a permis de participer à un projet informatique concret répondant à un besoin de digitalisation. Le développement de GestionProjetSocota m'a donné l'occasion de suivre les principales étapes d'un projet Web : planification, conception, modélisation des données, développement, intégration, tests et préparation du déploiement.

Le projet a permis de construire une plateforme centralisée destinée au suivi des projets de digitalisation, avec différentes vues de pilotage, des tableaux de bord, une recherche multicritères, un import Excel, des notifications, des pièces jointes et une authentification Windows / Active Directory.

Au-delà des compétences techniques, cette expérience m'a appris à travailler à partir d'un cahier des charges et à adapter mes choix techniques aux contraintes d'un environnement professionnel. Elle constitue ainsi une première expérience importante dans mon parcours en informatique.

18. Glossaire des abréviations

Abréviation	Signification
AD	Active Directory
ASP	Active Server Pages
COMEX	Comité exécutif
CSS	Cascading Style Sheets
DB / BDD	Database / Base de données
DIG	Digitalisation
HTML	HyperText Markup Language
IIS	Internet Information Services
IT	Information Technology
L1	Licence 1
MOM	Minutes of Meeting (compte rendu de réunion)
MVC	Model – View – Controller
RFC	Request for Change
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol
SQL	Structured Query Language
SSO	Single Sign-On
URL	Uniform Resource Locator
Web	World Wide Web
XLSX	Format de fichier Microsoft Excel

19. Annexes

Les annexes peuvent contenir les captures d'écran de l'application Web, les diagrammes Mermaid, des extraits de schémas de base de données et quelques extraits de code représentatifs.

19.1. Captures d'écran

Les captures réalisées pendant le développement peuvent illustrer notamment : la page d'accueil, la liste des projets, la création d'un projet, le changement de statut, le Kanban, la Roadmap, le Gantt, les dashboards, la recherche multicritères, l'import Excel et les notifications. Ces fonctions sont également décrites dans le manuel utilisateur version 1.13. ■filecite■turn11file1■L86-L105■

19.2. Faut-il mettre du code dans le rapport ?

Oui, mais **seulement quelques extraits**. Il n'est pas nécessaire de mettre des dizaines de pages de code source. L'objectif est de montrer et d'expliquer des éléments techniques importants : un extrait de modèle, un contrôleur, une vue Razor, une requête ou configuration Entity Framework Core, et éventuellement le code lié à l'authentification Windows/AD. Le code complet reste dans le projet source.

Exemple de présentation d'un extrait de contrôleur :

```
[HttpGet] public IActionResult Details(int id) { var projet = _context.Projets.Find(id); return View(projet); }
```

L'extrait doit être accompagné d'une explication : ici, l'action récupère un projet à partir de son identifiant puis transmet les données à la vue correspondante.

19.3. Présentation de l'application après la fin du stage

Si l'accès à l'application n'est plus disponible sur ton poste après la fin du stage, tu n'as pas besoin de modifier artificiellement les captures. Pour la soutenance, tu peux présenter les captures et expliquer l'architecture. Si l'application est déployée sur un serveur SOCOTA, l'accès doit simplement être accordé au compte de démonstration ou à ton compte par l'administrateur. Si tu n'as plus aucun accès, il vaut mieux demander un accès temporaire de démonstration plutôt que de présenter localhost comme un serveur de production.

Fin du rapport — GestionProjetSocota — Stage au Groupe SOCOTA — 10 août au 30 septembre 2026